

myWhiteboard

Αναλυτικό Εγχειρίδιο Χρήστη (User Manual)

Έκδοση 1.1.3 | **Windows & Linux** | **Freeware (Προσωπική & Εκπαιδευτική Χρήση)**

Μια σύγχρονη, αυτόνομη εκπαιδευτική εφαρμογή ψηφιακού πίνακα και σχεδίασης πάνω από την επιφάνεια εργασίας (Desktop Annotation), σχεδιασμένη ειδικά για καθηγητές και μαθητές Πληροφορικής, Θετικών Επιστημών και γενικής εκπαίδευσης.

Δημιουργός: Λέων Προκόπης (plarg.gr)

Επικοινωνία: pliroforikos@gmail.com

GitHub Releases: github.com/pliroforikos/myWhiteboard-releases

Ημερομηνία Έκδοσης: Οκτώβριος 2026 • Έκδοση 1.1.3

myWhiteboard • Άδεια χρήσης:
© 2026 Λέων Προκόπης. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Επιτρέπεται η δωρεάν χρήση της εφαρμογής για προσωπικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η αποσυμπίληση ή αντίστροφη μηχανική, η πώληση ή η χρήση για εμπορικό κέρδος. Ο πηγαίος κώδικας δεν διατίθεται. Η εφαρμογή παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση.

myWhiteboard · Άδεια χρήσης © 2026 Λέων Προκόπης. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Επιτρέπεται η δωρεάν χρήση της εφαρμογής για προσωπικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η αποσυμπίληση ή αντίστροφη μηχανική, η πώληση ή η χρήση για εμπορικό κέρδος. Ο πηγαίος κώδικας δεν διατίθεται. Η εφαρμογή παρέχεται «ως έχει», χωρίς καμία εγγύηση.

📑 Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή & Φιλοσοφία Εφαρμογής
2. Εγκατάσταση & Εκτέλεση
3. Περιβάλλον Εργασίας & Παλέτα Εργαλείων (Dock)
4. Θέματα Εμφάνισης: Dark Mode & Light Mode
5. Επιφάνειες Σχεδίασης & Φόντα Πίνακα (Background Modes)
6. Βασικά Εργαλεία Σχεδίασης & Γραφής
7. Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι (Data Structures)
8. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (OOP Diagrams)
9. Πληροφορίες Δημιουργού & Εκπαιδευτικοί Σύνδεσμοι
10. Συνοπτικός Πίνακας Συντομεύσεων Πληκτρολογίου
11. Συχνές Ερωτήσεις & Επίλυση Προβλημάτων (FAQ)

1. Εισαγωγή & Φιλοσοφία Εφαρμογής

Το **myWhiteboard** είναι μια σύγχρονη, αυτόνομη εκπαιδευτική εφαρμογή ψηφιακού πίνακα και σχεδίασης πάνω από την επιφάνεια εργασίας (Desktop Annotation). Εμπνευσμένο από την απλότητα και την εργονομία του **OpenBoard**, αναπτύχθηκε με έμφαση στις απαιτήσεις της σύγχρονης διδασκαλίας και ιδιαίτερα των μαθημάτων **Πληροφορικής (ΑΕΠΠ / ΓΛΩΣΣΑ / Python / Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός)**.

Κύριοι Πυλώνες Σχεδιασμού:

- **Άμεση Ετοιμότητα (Default Mouse Mode):** Κατά την εκκίνηση, το ποντίκι παραμένει πλήρως λειτουργικό με διαπερατότητα κλικ (*click-through*), ώστε να μπορείτε να εργάζεστε στα υπάρχοντα προγράμματά σας (IDE, browser, PDF, διαφάνειες) χωρίς εμπόδια.
- **Εκπαιδευτική Εξειδίκευση:** Ενσωματώνει έτοιμες διαδραστικές δομές δεδομένων (Πίνακες, Στοίβες, Ουρές, Λίστες, Δένδρα, Γράφους) και διαγράμματα OOP ακριβώς όπως περιγράφονται στο σχολικό βιβλίο.

- **Αυτονομία (100% Offline):** Όλες οι γραμματοσειρές (Google Roboto με πλήρη ελληνική υποστήριξη), τα εικονίδια και τα εργαλεία λειτουργούν τοπικά χωρίς ανάγκη σύνδεσης στο διαδίκτυο.
- **Κορυφαία Ευκρίνεια & Αντίθεση (WCAG AAA):** Πλήρης υποστήριξη Dark και Light mode με προσεγμένους χρωματικούς συνδυασμούς για καθαρή προβολή σε οθόνες και βιντεοπροβολείς τάξης.

---

2. Εγκατάσταση & Εκτέλεση

Η εφαρμογή διατίθεται σε δύο μορφές για λειτουργικά συστήματα **Windows** (και υποστηρίζει μεταγλώττιση για Linux):

A. Αυτόνομη Φορητή Έκδοση (Portable Executable)

- **Αρχείο:** `myWhiteboard-Portable-1.1.3.exe`
- **Τρόπος Χρήσης:** Δεν απαιτεί καμία απολύτως εγκατάσταση ή δικαιώματα διαχειριστή (Admin). Μπορείτε να το αντιγράψετε σε ένα USB flash drive και να το εκτελέσετε άμεσα σε οποιονδήποτε υπολογιστή τάξης ή εργαστηρίου.

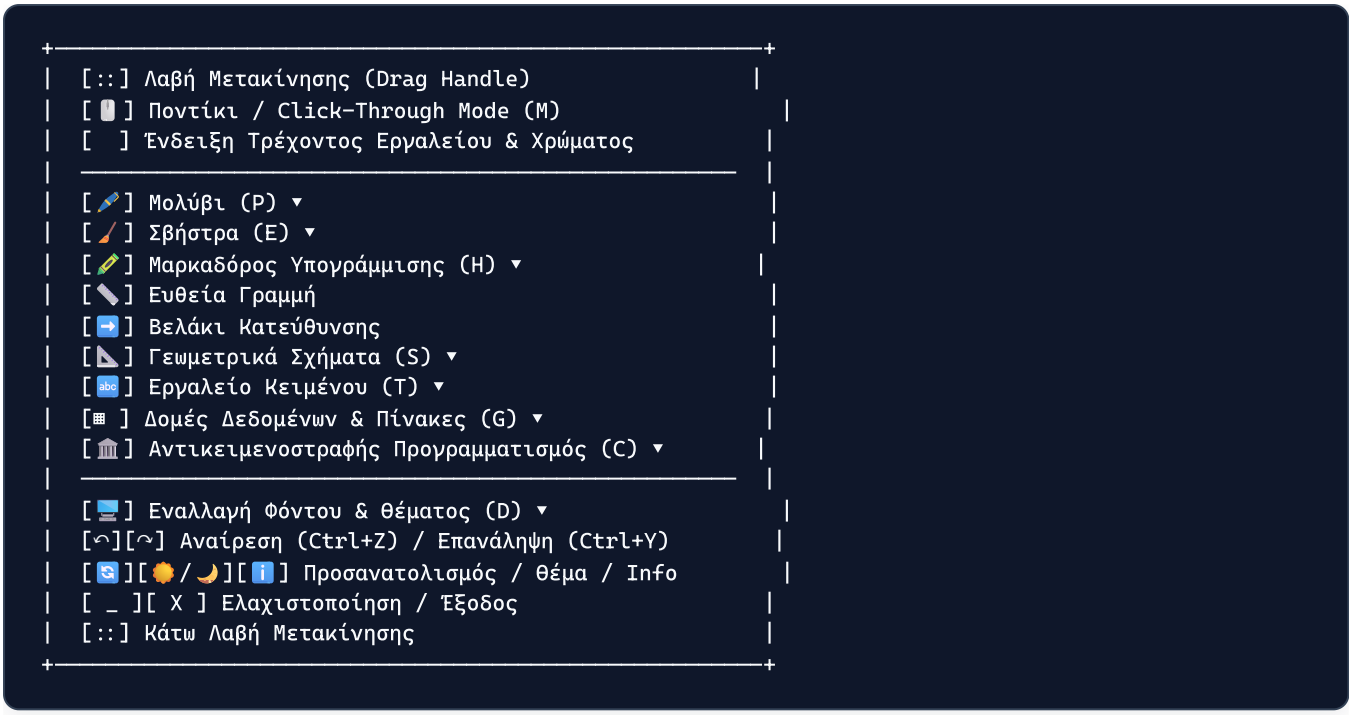
B. Τυπική Εγκατάσταση Windows (Setup Installer)

- **Αρχείο:** `myWhiteboard-Setup-1.1.3.exe`
- **Τρόπος Χρήσης:** Κλασικός οδηγός εγκατάστασης NSIS. Επιτρέπει την επιλογή φακέλου εγκατάστασης, δημιουργεί συντομεύσεις στην Επιφάνεια Εργασίας και στο μενού Έναρξη, και περιλαμβάνει πλήρες πρόγραμμα απεγκατάστασης.

---

3. Περιβάλλον Εργασίας & Παλέτα Εργαλείων (Dock)

Η εργαλειοθήκη του myWhiteboard έχει σχεδιαστεί ώστε να καταλαμβάνει τον ελάχιστο δυνατό χώρο, προσφέροντας παράλληλα άμεση πρόσβαση σε κάθε εργαλείο.



Βασικές Λειτουργίες Εργαλειοθήκης:

- **Ελεύθερη Μετακίνηση (Drag & Drop):** Πατήστε και σύρετε την εργαλειοθήκη από την επάνω ή την κάτω διάστικτη λαβή σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης.
- **Εναλλαγή Προσανατολισμού (Κάθετη ⇄ Οριζόντια):**
  - Πατήστε το κουμπί 🔄 ή πατήστε το πλήκτρο `O`.
  - **Κάθετη Διάταξη:** Τα αναδυόμενα μενού (flyouts) ανοίγουν προς τα δεξιά.
  - **Οριζόντια Διάταξη:** Τα υπομενού **αναπτύσσονται έξυπνα προς τα κάτω** (ή προς τα πάνω εάν η εργαλειοθήκη βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης), παραμένοντας πλήρως ορατά ακόμα και σε μικρές αναλύσεις.
- **Κουτί Ένδειξης Κατάστασης (Status Box):** Εμφανίζει ανά πάσα στιγμή το ενεργό χρώμα και το μέγεθος του επιλεγμένου εργαλείου.

---

4. Θέματα Εμφάνισης: Dark Mode & Light Mode

Το myWhiteboard διαθέτει δύο ολοκληρωμένα θέματα εμφάνισης, προσαρμοσμένα στις συνθήκες φωτισμού της αίθουσας:

🌓 Εναλλαγή Θέματος:

1. **Από το Dock:** Πατήστε το κουμπί 🌞 / 🌙 (δίπλα στο Info).
2. **Μέσω Πληκτρολογίου:** Πατήστε `Shift + T` ή `F6`.
3. **Από το Μενού Φόντου:** Ανοίξτε το μενού φόντου (`D`) και επιλέξτε *Σκοτεινό (Dark)* ή *Φωτεινό (Light)*.

Χαρακτηριστικά Θεμάτων:

- **Σκοτεινό Θέμα (Dark Mode):**
  - Βαθύ γραφίτη/slate dock (`#1e293b` / `#0f172a`) με φωτεινά εικονίδια.
  - Μειώνει την καταπόνηση των ματιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή κατά τη χρήση βιντεοπροβολέα.
- **Φωτεινό Θέμα (Light Mode):**
  - Μαργαριταρένιο λευκό dock (`#ffffff` / `#f8fafc`) με έντονο περίγραμμα (`#cbd5e1`).
  - **Απόλυτη ευκρίνεια γραμμάτων και εικονιδίων (`#0f172a`)** σε όλα τα μενού, κουμπιά και παράθυρα διαλόγου, με αναλογία αντίθεσης που υπερβαίνει το πρότυπο WCAG AAA (> 14:1).
- **Αυτόματη Απομνημόνευση:** Το θέμα που επιλέγετε διατηρείται αυτόματα για τις επόμενες συνεδρίες.

---

5. Επιφάνειες Σχεδίασης & Φόντα Πίνακα (Background Modes)

Πατώντας το κουμπί φόντου (ή το πλήκτρο `D`), έχετε στη διάθεσή σας 7 διαφορετικές επιφάνειες εργασίας:

#	Τύπος Φόντου	Περιγραφή	Ιδανικό για
1	**Επιφάνεια Εργασίας**	100% διαφανής καμβάς με διαπερατότητα κλικ.	Σχολιασμό σε πραγματικό χρόνο πάνω από προγράμματα, web, PDF.
2	**Λευκός Πίνακας**	Καθαρός λευκός ασπροπίνακας.	Κλασική διδασκαλία και επίλυση ασκήσεων.
3	**Καντριγιέ (Τετράδιο)**	Λευκό φόντο με απαλό γκρι πλέγμα (30 × 30 px).	Μαθηματικά, σχεδίαση σχημάτων, γραφήματα και πίνακες.
4	**Ριγέ (Γραμμές)**	Λευκό φόντο με οριζόντιες γραμμές και κόκκινο περιθώριο.	Σημειώσεις κειμένου, εκθέσεις και γραφή.
5	**Μαυροπίνακας (Chalkboard)**	Σκούρος σχολικός πίνακας κιμωλίας.	Παραδοσιακό μάθημα με κιμωλία, ξεκούραστο για τα μάτια.
6	**Σκοτεινό Καντριγιέ**	Σκούρο φόντο με διακριτικό κυανό πλέγμα.	Πληροφορική, προγραμματισμό, δένδρα και γράφους.
7	**Σκοτεινό Ριγέ**	Σκούρο φόντο με απαλές οριζόντιες γραμμές.	Ευανάγνωστες σημειώσεις σε σκοτεινό περιβάλλον.

> 💡 **Αυτόματη Προσαρμογή Αντίθεσης Μολυβιού:** Εάν σχεδιάζετε με μαύρο μολύβι και επιλέξετε Μαυροπίνακα (Darkboard), η εφαρμογή αλλάζει αυτόματα το μολύβι σε λευκό. Αντίστροφα, κατά τη μετάβαση σε Λευκό Πίνακα, το λευκό μολύβι αλλάζει αυτόματα σε μαύρο, διασφαλίζοντας ότι οι γραμμές σας είναι πάντοτε άμεσα ορατές!

---

6. Βασικά Εργαλεία Σχεδίασης & Γραφής

🖱️ Ποντίκι / Λειτουργία Επιλογής (Πλήκτρο `M`)

- Επιτρέπει τη διαπερατότητα κλικ στην επιφάνεια εργασίας (Desktop Mode).
- Όταν πλησιάσετε ένα δημιουργημένο αντικείμενο (πίνακα, διάγραμμα, σχήμα), αποκρίνεται άμεσα για επιλογή, μετακίνηση, αυξομείωση ή διαγραφή.

🖊️ Μολύβι (Πλήκτρο `P`)

- **3 Προκαθορισμένα Πάχη:** Λεπτό (3px), Μεσαίο (7px), Παχύ (15px).
- **Παλέτα Χρωμάτων:** 9 βασικά χρώματα (Μαύρο, Άσπρο, Κόκκινο, Σκούρο Μπλε, Μπλε, Πράσινο, Κίτρινο, Πορτοκαλί, Μωβ) συν πλήρης επιλογέας προσαρμοσμένου χρώματος (Color Picker).
- **Εξομάλυνση Bezier:** Αυτόματη εξομάλυνση γραμμής για φυσική, καλλιγραφική αίσθηση γραφής χωρίς τεθλασμένες ατέλειες.

🖌️ Σβήστρα (Πλήκτρο `E`)

- **3 Μεγέθη Σβήστρας:** Μικρή (20px), Μεσαία (45px), Μεγάλη (85px).
- **Δυναμικός Κυκλικός Κέρσορας:** Απεικονίζει στην οθόνη την ακριβή διάμετρο της επιφάνειας που σβήνεται.
- **Κουμπί «Καθαρισμός Όλων»:** Σβήνει ακαριαία όλες τις ελεύθερες γραμμές του καμβά (διατηρώντας τα αντικείμενα πινάκων και κειμένων).

🖍️ Μαρκαδόρος Υπογράμμισης (Highlighter - Πλήκτρο `H`)

- **Ημιδιαφανής Γραφή:** Τονίζει λέξεις ή σχήματα χωρίς να επικαλύπτει το υποκείμενο περιεχόμενο.
- **3 Πάχη:** 16px, 28px, 48px.
- **5 Φωσφοριζέ Χρώματα:** Κίτρινο, Πράσινο, Γαλάζιο, Ροζ, Πορτοκαλί.

📏 Ευθεία Γραμμή & ➡️ Βελάκι Κατεύθυνσης

- Σχεδιάζονται ελεύθερα με σύρσιμο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
- Καθαρή γεωμετρία χωρίς ενσωματωμένο κείμενο, ιδανική για βέλη ροής, άξονες και υπογραμμίσεις.

© 2026 Λέων Προκόπης • myWhiteboard

📐 Γεωμετρικά Σχήματα με Dynamic Auto-Fit Text (Πλήκτρο `S`)

- **Διαθέσιμα Σχήματα:** Ορθογώνιο, Πλάγιο Παραλληλόγραμμο, Κύκλος, Έλλειψη, Ρόμβος.
- **Ενσωμάτωση Κειμένου:** Κάντε διπλό κλικ σε οποιοδήποτε σχήμα και πληκτρολογήστε ελεύθερα.
- **Αυτόματη Αναλογική Προσαρμογή (Auto-Fit Scaling):**
  - Καθώς γράφετε, τα γράμματα **μικραίνουν αυτόματα** ώστε το κείμενο να παραμένει πάντα μέσα στα όρια του σχήματος.
  - Αν μεγαλώσετε το σχήμα από τις λαβές του, τα γράμματα **μεγαλώνουν αναλογικά**!
- **8 Λαβές Αυξομείωσης Μεγέθους:** Σύρετε οποιαδήποτε πλευρά ή γωνία για άμεση αλλαγή διαστάσεων.
- **Έλεγχος Χρωμάτων:** Επιλογή χρώματος περιγράμματος, γεμίσματος (με διαφάνεια) και χρώματος γραμματοσειράς.

🔤 Εργαλείο Κειμένου & Sticky Notes (Πλήκτρο `T`)

- **Διαφανές εξ ορισμού:** Το κείμενο εντάσσεται φυσικά στην οθόνη χωρίς αντιαισθητικά πλαίσια.
- **Σημειώσεις Sticky Notes:** Δυνατότητα προσθήκης παστέλ φόντου (Κίτρινο, Γαλάζιο, Πράσινο, Σκούρο) με ένα κλικ.
- **Μέγεθος Γραμματοσειράς:** Επιλογή από 18px έως 48px με υποστήριξη πολυτονικού και τόνων.

↶ Αναίρεση (Undo) & ↷ Επανάληψη (Redo)

- Πλήρες ιστορικό ενεργειών με τα κουμπιά του dock ή τις συντομεύσεις `Ctrl + Z` και `Ctrl + Y`.

---

7. Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι (Data Structures)

Πατώντας το πλήκτρο `G` (ή το εικονίδιο πίνακα στην εργαλειοθήκη), ανοίγει το εξειδικευμένο υπομενού με 6 βασικές δομές δεδομένων:

🔍 Γενική Δυνατότητα: Αυξομείωση Μεγέθους 5 Επιπέδων (`A−` / `A+`)

Στην κεφαλίδα **κάθε δομής** υπάρχουν κουμπιά κλιμάκωσης:

- **5 Διαβαθμίσεις:** `1/5 (XS)`, `2/5 (S)`, `3/5 (M – Προεπιλογή)`, `4/5 (L)`, `5/5 (XL)`.
- Αυξομειώνονται ταυτόχρονα τα κελιά, τα γράμματα, οι δείκτες (`[i]`, `front`, `rear`, `top`), οι συνδέσεις και τα περιγράμματα!

▦ 1. Πίνακες (Arrays 1D & 2D)

- **Διαστάσεις:** Επιλογή γραμμών και στηλών από 1 × 1 έως 15 × 15 μέσω διαδραστικού preview matrix ή βημάτων.

- **8 Λαβές Μεγέθους:** Σύρετε οποιαδήποτε γωνία ή πλευρά για ελεύθερη αλλαγή διαστάσεων.
- **Δείκτες Γραμμών & Στηλών (`[0/1]`):**
  - `none` : Χωρίς δείκτες.
  - `0-based` : Αρίθμηση από 0 (C, C++, Python, Java).
  - `1-based` : Αρίθμηση από 1 (ΓΛΩΣΣΑ, MATLAB).
- **Τυχαίο Γέμισμα Δεδομένων (Κουμπί 🎲):**
  - Ακέραιοι αριθμοί με ρυθμιζόμενο εύρος (π.χ. 1 - 50, 1 - 100, δυαδικοί 0 / 1).
  - Πραγματικοί αριθμοί με 1 ή 2 δεκαδικά ψηφία (π.χ. 0.0 - 10.0).
  - Ελληνικά Ονόματα (βάση 60+ ονομάτων για ασκήσεις ταξινόμησης/αναζήτησης).
  - Επιλογές 1, 2 ή 3 κειμένων (π.χ. `Α` / `Γ` , `Αληθής` / `Ψευδής` , `Θετικός` / `Αρνητικός`).
- **Τόνιση Διαγωνίων σε Τετραγωνικούς Πίνακες (Κουμπί ⤢):**
  - 1ο κλικ: Κύρια Διαγώνιος (`i == j`) με απαλό χρυσό/κεχριμπαρί.
  - 2ο κλικ: Δευτερεύουσα Διαγώνιος (`i + j == N + 1`) με απαλό μωβ.
  - 3ο κλικ: Ταυτόχρονη επισήμανση και των δύο διαγωνίων με ειδικό χρώμα τομής.
  - 4ο κλικ: Απενεργοποίηση.
- **Τόνιση Γραμμών & Στηλών:** Κάντε κλικ στην εξωτερική ετικέτα οποιασδήποτε γραμμής ή στήλης για να τονιστεί με διακριτικό παστέλ χρώμα.

📦 2. Στοίβες (Stacks - LIFO)

- **Μορφές Εμφάνισης:** Κλασική κατακόρυφη στοίβα (LIFO Container) ή υλοποίηση με μονοδιάστατο πίνακα `STACK[N]` .
- **Χωρητικότητα (*N*):** Ρυθμιζόμενη από 2 έως 12 θέσεις.
- **Λειτουργίες:**
  - `Push` : Εισαγωγή στοιχείου στην κορυφή με αυτόματο έλεγχο υπερχείλισης (*Overflow*).
  - `Pop` : Εξαγωγή στοιχείου από την κορυφή με αυτόματο έλεγχο υποχείλισης (*Underflow*).
  - Δείκτης `top` που ακολουθεί δυναμικά την κορυφή.

🚶 3. Ουρές (Queues - FIFO)

- **Τύποι Λειτουργίας:**
  - **Γραμμική Ουρά (Σχολικό Βιβλίο ΓΛΩΣΣΑΣ):** Ο δείκτης `rear` προχωρά δεξιά στην εισαγωγή, ο δείκτης `front` προχωρά δεξιά στην εξαγωγή. **Όταν `front > rear` , η ουρά αδειάζει αυτόματα και οι δείκτες μηδενίζονται στο 0!**
  - **Κυκλική / Μετατόπιση:** Τα στοιχεία μετατοπίζονται αυτόματα προς τα αριστερά σε κάθε εξαγωγή.
- **Μορφές Εμφάνισης:** Κλασικός οριζόντιος αγωγός ή πίνακας `QUEUE[N]` .

🔗 4. Συνδεδεμένες Λίστες (Linked Lists)

- **Κόμβοι:** Κάθε κόμβος αποτελείται από το τμήμα δεδομένων (`Data`) και το δείκτη επόμενου (`Next •➔`).
- **Δείκτες:** Εμφάνιση δείκτη κεφαλής `HEAD ➔` και τελικού δείκτη `NULL (⏚)`.
- **Λειτουργίες:**
  - Εισαγωγή στην αρχή (Head) ή στο τέλος (Tail).
  - **Διαγραφή οποιουδήποτε κόμβου:** Κάντε κλικ στο κόκκινο κουμπί `×` πάνω από τον κόμβο για άμεση διαγραφή και αυτόματη επανασύνδεση των δεικτών!

🌳 5. Δένδρα (Binary Trees & BST)

- **Έτοιμα Πρότυπα:**
  - Δυαδικό Δένδρο Αναζήτησης (BST με τιμές 48, 25, 65, 12, 38, 58, 79).
  - Αριθμητική Έκφραση: (a + b) × c.
  - Δένδρο Απόφασης & Οργανόγραμμα.
- **Διαδραστική Επεξεργασία:** Προσθήκη αριστερού (`+L`) ή δεξιού (`+R`) παιδιού σε οποιονδήποτε κόμβο, ελεύθερο σύρσιμο κόμβων με αυτόματη δυναμική επανασχεδίαση των κλαδιών.

---

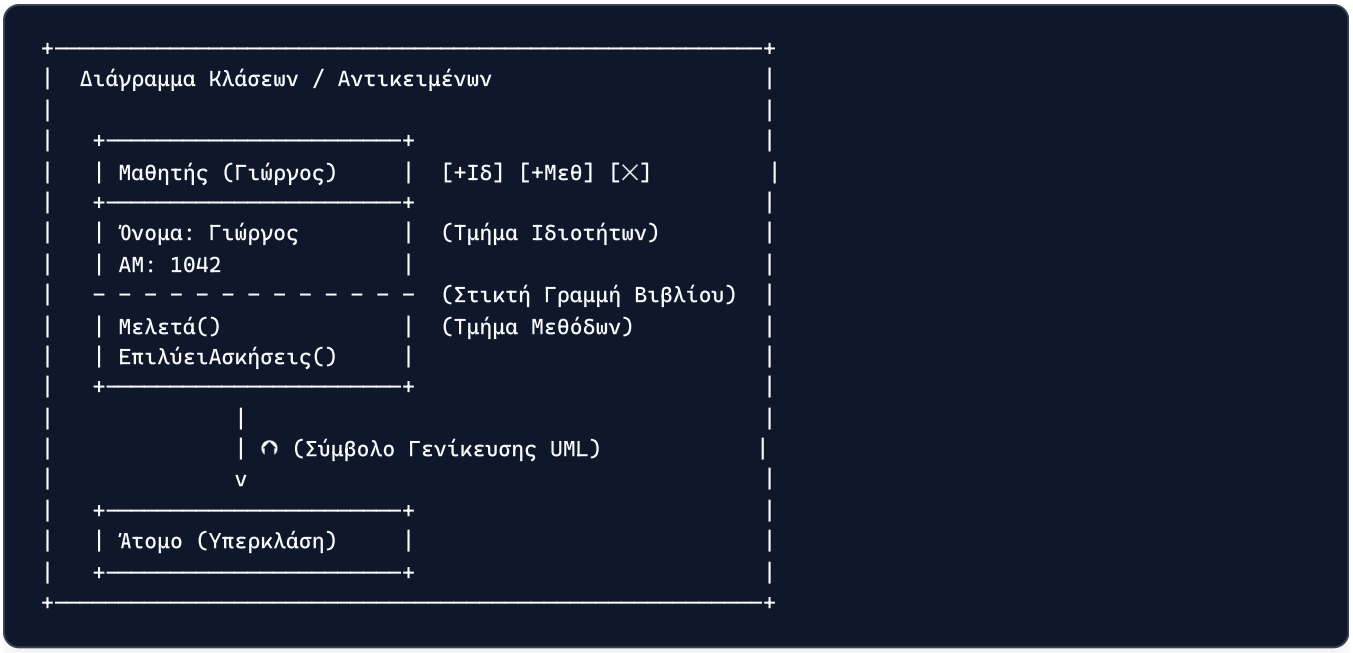
6. Γράφοι (Graphs)

- **Έτοιμα Πρότυπα:**
  - Γέφυρες του Königsberg (Ιστορικό πρόβλημα Euler).
  - Παγκόσμιος Ιστός (Web Page Graph).
  - Κοινωνικό Δίκτυο (Social Network Graph).
- **Δυνατότητες:** Κατευθυνόμενοι (με βέλη) ή μη κατευθυνόμενοι γράφοι, προσθήκη κορυφών, σύνδεση ακμών και ορισμός βαρών.

---

8. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (OOP Diagrams)

Πατώντας το πλήκτρο `C` (ή το εικονίδιο με το κτίριο/κλάση στο dock), ανοίγει η σουίτα διαγραμμάτων Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού, σχεδιασμένη σύμφωνα με το σχολικό βιβλίο και τα διαγωνίσματα:



Α. Τα 3 Είδη Διαγραμμάτων:

1. **Διάγραμμα Αντικειμένων (Object Diagram - Εικ. 4.2):**
   - Επικεφαλίδα: `Όνομα (Κλάση)` (π.χ. `Μαθητής (Γιώργος)`).
   - Τμήμα Ιδιοτήτων: Με συγκεκριμένες τιμές (π.χ. `Όνομα: Γιώργος`, `ΑΜ: 1042`).
   - Στικτή διαχωριστική γραμμή & τμήμα μεθόδων.

2. **Διάγραμμα Κλάσεων (Class Diagram - Εικ. 4.5):**
   - Επικεφαλίδα: Όνομα κλάσης.
   - Σκιασμένο φόντο ιδιοτήτων (`#e9eff5`) χωρίς τιμές.
   - Στικτή γραμμή & τμήμα μεθόδων σε λευκό φόντο.

3. **Ιεραρχία Κληρονομικότητας (Inheritance Hierarchy - Εικ. 4.10):**
   - Υπερκλάση στην κορυφή.
   - **Επίσημο σύμβολο γενίκευσης UML:** Κενό/λευκό ισόπλευρο τρίγωνο ⏢ με φορά προς την υπερκλάση.
   - Οριζόντια διακλάδωση και εξειδικευμένες υποκλάσεις.

Β. Πλήρες Σύστημα CRUD σε Κάθε Στοιχείο:

- **Προσθήκη Καρτών με Αναδυόμενο Μενού (`+ Κλάση ▾` / `+ Αντικείμενο ▾`):**
  - Κάνοντας κλικ, εμφανίζεται μενού που περιλαμβάνει στην κορυφή την επιλογή **Κενής Κάρτας** και από κάτω κατηγοριοποιημένα όλα τα έτοιμα σχολικά πρότυπα!

- **Διαδραστικές Γραμμές Σχέσεων (`+ Σχέση 🔗`):**
  - Κάντε κλικ στο κουμπί, επιλέξτε την κάρτα αφετηρίας και την κάρτα προορισμού. Δημιουργείται άμεσα γραμμή σύνδεσης με επεξεργάσιμη ετικέτα ρόλου.

- **Γραμμές Κληρονομικότητας (`+ Κληρονομικότητα 💉`):**

- Δημιουργεί γραμμή κληρονομικότητας με το επίσημο λευκό τρίγωνο UML .

- **Διαγραφή Καρτών ( ):**
  - Διαγράφει την κάρτα και καθαρίζει αυτόματα όλες τις συνδεδεμένες γραμμές της.

- **Διαχείριση Ιδιοτήτων & Μεθόδων:**
  - Προσθήκη με τα κουμπιά `+Ιδ` / `+Μεθ` (ή πατώντας `Enter` μέσα σε υπάρχουσα γραμμή).
  - Διαγραφή μεμονωμένης γραμμής πατώντας το διακριτικό κουμπί (που εμφανίζεται στο hover) ή με `Backspace` σε κενή γραμμή.

- **Διαδραστικό Badge Σύνδεσης:**
  - Κάθε γραμμή διαθέτει badge στο μέσο της: επιτρέπει την εναλλαγή τύπου σχέσης (⇄), επεξεργασία κειμένου και διαγραφή γραμμής ( ).

Γ. Έτοιμα Σχολικά Πρότυπα:

- **Σχολική Μονάδα:** Μαθητής (Γιώργος), Μαθήτρια (Μαρία), Καθηγητής (Νίκος), Καθηγήτρια (Πετρούλα), Προσωπικό (Δημήτρης), Άτομο.
- **Οχήματα & Μετακίνηση:** Αυτοκίνητο, Μοτοσυκλέτα, Ποδήλατο, Όχημα (Υπερκλάση).
- **e-Pizza Delivery:** Πελάτης, Πιτσαρία, Διανομέας.
- **Αεροπορική Εταιρεία:** Πιλότος, Αεροσυνοδός, Μηχανικός, Εργαζόμενος.
- **Αγροτική Παραγωγή:** Γεωργός, Κτηνοτρόφος, Επαγγελματίας.
- **Ψηφιακό Περιεχόμενο:** Βίντεο, Ήχος, Ψηφιακό Περιεχόμενο.
- **Αποστολή Λουλουδιών:** Πλήρες σύστημα 4 κλάσεων & σχέσεων βιβλίου (Πελάτης, Ανθοπώλης, Ταχυμεταφορέας, Ανθοδέτης).

---

9. Πληροφορίες Δημιουργού & Εκπαιδευτικοί Σύνδεσμοι

Πατώντας το κουμπί στο κάτω μέρος της εργαλειοθήκης (ή το πλήκτρο `I`), ανοίγει η οθόνη πληροφοριών της εφαρμογής:

- **Δημιουργός: Λέων Προκόπης** • *Καθηγητής Πληροφορικής*
- **Επίσημη Ιστοσελίδα:** plarg.gr
- **Εκπαιδευτικές Ενότητες:**
  - Εφαρμογές Android: Εκπαιδευτικά apps στο Google Play.
  - Εφαρμογές Windows: Λογισμικό για την τάξη και το σχολικό εργαστήριο.
  - Online Εργαλεία Browser: Διαδραστικά εργαλεία άμεσης χρήσης.
  - Σημειώσεις Πληροφορικής: Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές και εκπαιδευτικούς.
  - GitHub Προφίλ: Ανοιχτός κώδικας και projects.
- **Επικοινωνία:** `pliroforikos@gmail.com` (με κουμπί άμεσης αντιγραφής με ένα κλικ).

10. Συνοπτικός Πίνακας Συντομεύσεων Πληκτρολογίου

Συντόμευση	Εργαλείο / Ενέργεια
`M`	Ενεργοποίηση Ποντικιού (Mouse / Click-Through Mode)
`P`	Μολύβι (Pen)
`E`	Σβήστρα (Eraser)
`H`	Μαρκαδόρος Υπογράμμισης (Highlighter)
`S`	Γεωμετρικά Σχήματα (Shapes)
`T`	Εισαγωγή Κειμένου (Text)
`Shift + T` ή `F6`	**Εναλλαγή Θέματος: Σκοτεινό / Φωτεινό (Dark / Light Theme)**
`G`	Δομές Δεδομένων & Πίνακες (Grid / Arrays / Stacks / Queues / Trees / Graphs)
`C`	Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (OOP Objects / Classes / Inheritance)
`O`	Εναλλαγή Προσανατολισμού Παλέτας (Κάθετη ⇄ Οριζόντια)
`I`	Παράθυρο Πληροφοριών Δημιουργού (plarg.gr)
`D`	Εναλλαγή Φόντου: Επιφάνεια Εργασίας ⇄ Λευκός Πίνακας
`Ctrl + Z`	Αναίρεση (Undo)
`Ctrl + Y`	Επανάληψη (Redo)
`Esc`	Κλείσιμο όλων των ανοιχτών μενού, flyouts και παραθύρων διαλόγου

11. Συχνές Ερωτήσεις & Επίλυση Προβλημάτων (FAQ)

Ε: Πώς μπορώ να γράψω πάνω από ένα PDF ή μια παρουσίαση PowerPoint;

Α: Επιλέξτε κατάσταση **Επιφάνειας Εργασίας (Desktop)** από το μενού φόντου (`D`). Επιλέξτε το Μολύβι (`P`) ή τον Μαρκαδόρο (`H`) και σχεδιάστε απευθείας πάνω από το παράθυρο του PDF ή των διαφανειών. Όταν θέλετε να αλλάξετε σελίδα, πατήστε το πλήκτρο `M` (Mouse) για να αποκτήσετε ξανά πλήρη έλεγχο του ποντικιού.

© 2026 Λέων Προκόπης • myWhiteboard

Ε: Πώς μπορώ να μετακινήσω έναν πίνακα ή ένα δένδρο στην οθόνη;

Α: Κάντε κλικ και σύρετε από τη σκούρα μπλε κεφαλίδα του πίνακα ή της δομής.

Ε: Μπορώ να τρέξω την εφαρμογή σε σχολικό υπολογιστή χωρίς δικαιώματα διαχειριστή;

Α: Ναι! Χρησιμοποιήστε το εκτελέσιμο `myWhiteboard-Portable-1.1.3.exe`. Δεν απαιτεί εγκατάσταση, δεν γράφει στο μητρώο των Windows και τρέχει άμεσα ακόμα και απευθείας από USB stick.

Ε: Πώς μπορώ να καθαρίσω γρήγορα όλες τις σημειώσεις χωρίς να χάσω τους πίνακες;

Α: Ανοίξτε το υπομενού της σβήστρας (`E`) και πατήστε **«Καθαρισμός Όλων»**. Όλες οι γραμμές του καμβά θα σβηστούν, ενώ οι πίνακες και τα διαγράμματα θα παραμείνουν άθικτα.

Ε: Πού μπορώ να αναφέρω μια πρόταση βελτίωσης ή ένα σφάλμα;

Α: Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μέσω email στο `pliroforikos@gmail.com` ή ανοίγοντας Issue στο GitHub repository: github.com/pliroforikos/myWhiteboard.

© 2026 Λέων Προκόπης • myWhiteboard